XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được khối lượng, đặc điểm, nguồn và tính chất của nước thải y tế
2. Trình bày được các quá trình tự làm sạch nguồn nước
3. Trình bày được nguyên tắc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải y tế .
4. Trình bày được các giai đoạn xử lý nước thải y tế

Định nghĩa và các khái niệm

1.1. Nước thải y tế:

Là nước thải phát sinh từ các cơ sở y tế, bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở nghiên cứu, đào tạo y, dược; cơ sở sản xuất thuốc.

Xử lý nước thải:

là quá trình làm sạch nước thải, trả lại nguồn nước ban đầu, không làm ảnh hưởng tới nước nguồn, không làm ô nhiễm đất, không khí, thực phẩm và không gây nên tác động có hại cho sức khoẻ con người.

Đặc điểm của nước thải y tế

- **Thành phần, thông số ô nhiễm chính trong nước thải y tế**

- Các chất rắn (TS, TSS và TDS)
- Các chỉ tiêu hữu cơ của nước thải y tế (BOD5, COD**)**
- Các chất dinh dưỡng (các chỉ tiêu nitơ và phospho)
- Chất khử trùng và một số chất độc hại khác
- Các vi sinh vật gây bệnh.

1.2. Lượng nước thải y tế phát sinh

- Lượng nước cấp của các bệnh viện trong một ngày
- dựa trên số lượng bệnh nhân hoặc số giường bệnh
- lượng nước thải thực tế thu gom phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của hệ thống thu gom trong các cơ sở y tế.

Nguồn và tính chất nước thải của từng loại hình cơ sở y tế

- **Nguồn và tính chất nước thải của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh**

  - phát sinh chủ yếu từ: các khoa lâm sàng; cận lâm sàng; khu vực văn phòng; nhà bếp.

  - lớn nhất tại khu vực điều trị nội trú

  -Tiếp đến: khu vực phòng khám, phòng thí nghiệm, phòng mổ, khu vực văn phòng.

Lượng nước thải phát sinh dự kiến của các bệnh viện:

STT	Quy mô bệnh viện (số giường bệnh)	Tiêu chuẩn nước cấp (l/giường/ngày)	Lượng nước thải ước tính (m3/ngày)
1	<150	700	70
2	100 – 300	700	100 – 200
3	300 – 500	600	200 -300
4	500 – 700	600	300 – 400
5	> 700	600	>400
6	Bệnh viện kết hợp nghiên cứu + đào tạo	1000	>500

Nguồn: Trung tâm KTMT đô thị và KCN –Trường ĐHXD, Hà Nội, 2002

Bảng thông số đối với nước thải bệnh viện

STT	Thông số ô nhiễm	Đơn vị	Khoảng ô nhiễm	Giá trị điển hình	QCVN 28/2010 cột B
1	pH	–	7.2 – 8.5	7.8	6,5 – 8,5
2	BOD_5	mg/l	190 – 250	225	30
3	COD	mg/l	260 – 350	320	50
4	SS	mg/l	100 – 200	145	50
5	Amoni (N – NH_4^+)	mg/l	20 – 50	40	5
6	Nitrat (N – NO_3^-)	mg/l	0 – 0.5	0.2	30

- Các hóa chất liên quan đến tráng rửa phim: X quang
- Khu vực Nha khoa: Hg
- Khoa chống nhiễm khuẩn: chất khử trùng
- Nhà bếp: chất hữu cơ, dầu mỡ
- Khu vực giặt là: pH, phốt phát, các hợp chất chứa clo có nguồn gốc từ chất khử trùng.
- Ở khu vực điều trị: kháng sinh, khử trùng, hữu cơ
- Phòng thí nghiệm: hóa chất như halogen, dung môi hữu cơ, tế bào (nhuộm Gram), formaldehyde,...

2. Mối nguy hại của nước thải từ các cơ sở chăm sóc sức khỏe

2.1. Các bệnh liên quan đến nước thải

- Bệnh có thể lây truyền theo nguồn nước và côn trùng:

+ Do nhiễm khuẩn: đường tiêu hóa, tả, viêm gan A và viêm gan E, sốt thương hàn.

+ Do côn trùng

- Do các chất dinh dưỡng: Nước thải chưa qua xử lý: => hiện tượng phú dưỡng:

  + Nitơ:phú dưỡng và độc hại đối với nguồn nước sử dụng ăn uống.

  + Phốt pho: NN chính gây ra bùng nổ tảo

2.2. Các mối nguy hại từ hóa chất lỏng trong nước thải

- Thuốc gây mê, thuốc khử trùng, hóa chất từ phòng xét nghiệm, dung dịch hóa chất xử lý phim ảnh và thuốc, Hỗn hống nha khoa.
- Các thuốc kháng sinh và các chất chuyển hóa thải ra ngoài theo phân và nước tiểu.
- Nước thải có chứa xạ ở mức độ thấp: từ khoa điều trị ung thư

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

- Khả năng tự làm sạch của nước?
- Các quá trình tự làm sạch của nước?
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình?

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

- **Khi tháo nước thải vào ao hồ, sông ngòi, sau thời gian, đoạn dưới không phát hiện được thành phần chất thải ➡ nước đã tự làm sạch.**
- Sự tự làm sạch của nguồn nước được chia ra làm hai quá trình: lý, hoá học và sinh hoá học

3. 1. Quá trình lý, hoá học

- Là sự hoà trộn, pha loãng nước thải với nước nguồn, quá trình lắng đọng và các phản ứng hoá học khác nhau như: oxy hoá, kết tủa, trung hoà

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

3.1. Quá trình lý, hoá học

❖ **chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:**

- Nước nguồn có/không có dòng chảy, tốc độ dòng
- Lưu lượng nước thải so với nước nguồn
- Nồng độ và thành phần các chất
- Tốc độ lắng cặn
- Hình thái của dòng nước nguồn
- Điều kiện thời tiết khí hậu..

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

3. 2. Quá trình sinh hoá học:

- Là quá trình phân huỷ chất hữu cơ bởi các vi sinh vật hoại sinh có trong nước nguồn
- **Quá trình này tóm tắt như sau**

- Các chất bẩn hữu cơ $\xrightarrow{\text{Thức ăn}}$ vi sinh vật $\xrightarrow{\text{Thức ăn}}$ sinh vật lớn hơn $\xrightarrow{\text{Thức ăn}}$ cá

- **Có hai loại sinh vật** tham gia vào quá trình phân huỷ và biến đổi chất hữu cơ: các vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí.

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

3. 2. Quá trình sinh hoá học:

Pha phân huỷ kỵ khí:

- Các vi sinh vật kỵ khí phân huỷ các chất hữu cơ tạo các sản phẩm trung gian: CH_4, CO_2, NH_3, H_2S mùi hôi.

→ Quá trình phân huỷ kỵ khí: chậm, không thích hợp cho nguồn nước, quá trình làm sạch nước thải Chủ yếu xử lý cặn bùn

→ Hiện nay được sử dụng trong bể xử lý sinh học kỵ khí: Hầm Biogas, hầm tự hoại, Bể UASB.

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

3. 2. Quá trình sinh hoá học:

- ***Pha phân huỷ hiếu khí:***

vi sinh vật hiếu khí $\xrightarrow{\text{Oxy hòa tan/nước}}$ **[o xy hóa]** các chất hữu cơ

$\longrightarrow$ **các chất vô cơ (CO_2, H_2O..)**

xảy ra nhanh, không có mùi hôi

xảy ra khi: có oxy hoà tan/trong nước

Ngoài ra còn phụ thuộc:

- số lượng, thành phần các vi sinh vật
- khối lượng, thành phần nước thải;
- nhiệt độ của nước nguồn, không khí;
- mặt thoáng của nước nguồn

3. KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC.

Khả năng tự làm sạch của nguồn nước có giới hạn

- quá nhiều nước thải, hết oxy hòa tan

  → "nguồn nước đã chết".

- Do vậy, phải **xây dựng** các công trình làm sạch nước thải.
- **Nguyên tắc** xây dựng: đều dựa trên **cơ sở các quá trình tự làm sạch của nước**.
- **Can thiệp** của con người là **đẩy nhanh** quá trình làm sạch:

4. Xử lý nước thải y tế

4.1. Nguyên tắc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải y tế

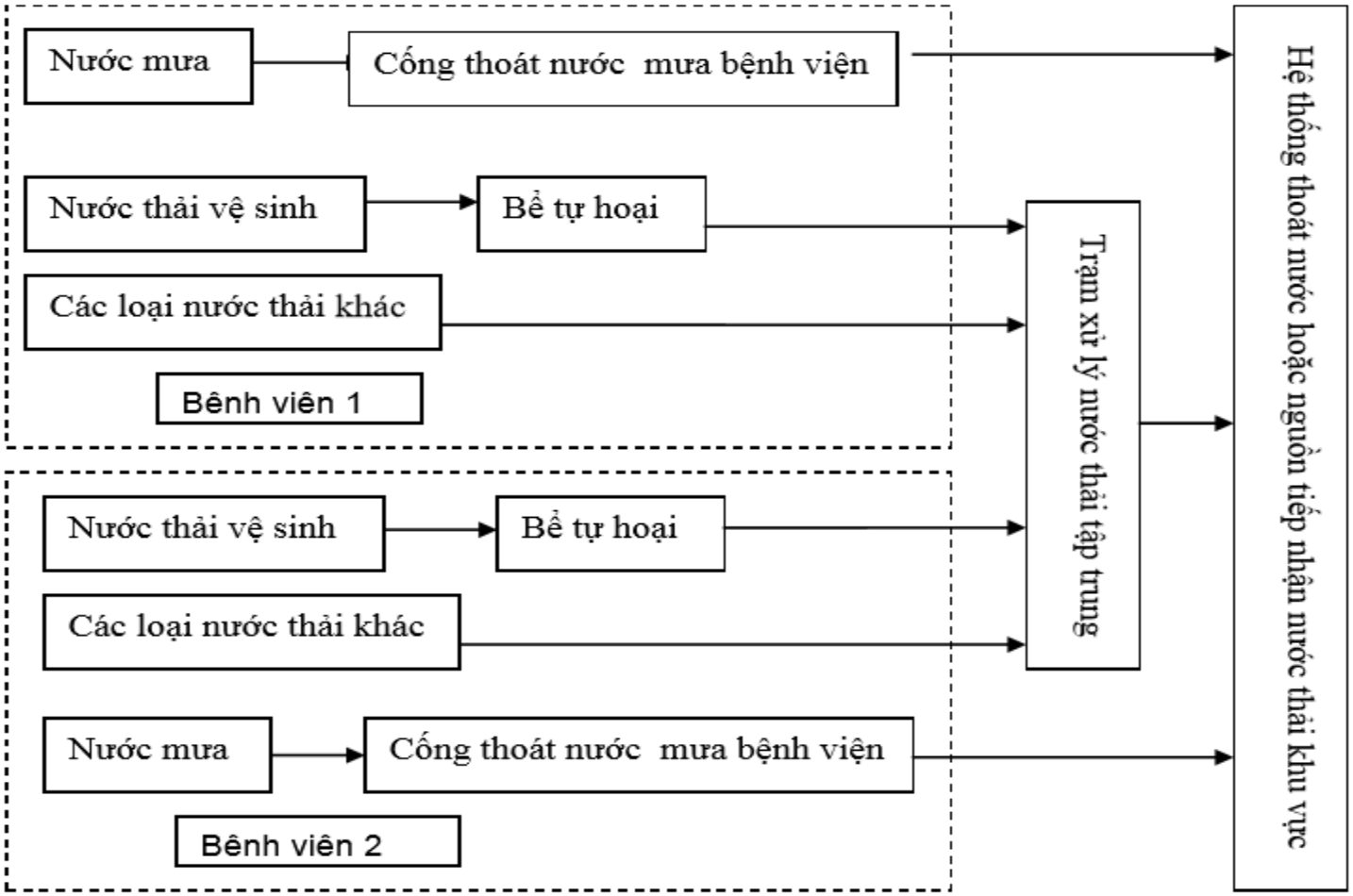
Các yếu tố cơ sở để xác định công nghệ của một hệ thống xử lý nước thải bao gồm:

1) Lưu lượng nước thải đầu vào, với các đặc điểm như lưu lượng trung bình, hệ số không điều hoà..
2) Tính chất nước thải đầu vào, đặc điểm tính chất của nguồn thải.
3) Chất lượng nước thải yêu cầu trước khi đổ vào nguồn.
4) Các điều kiện về đất đai và vị trí công trình.

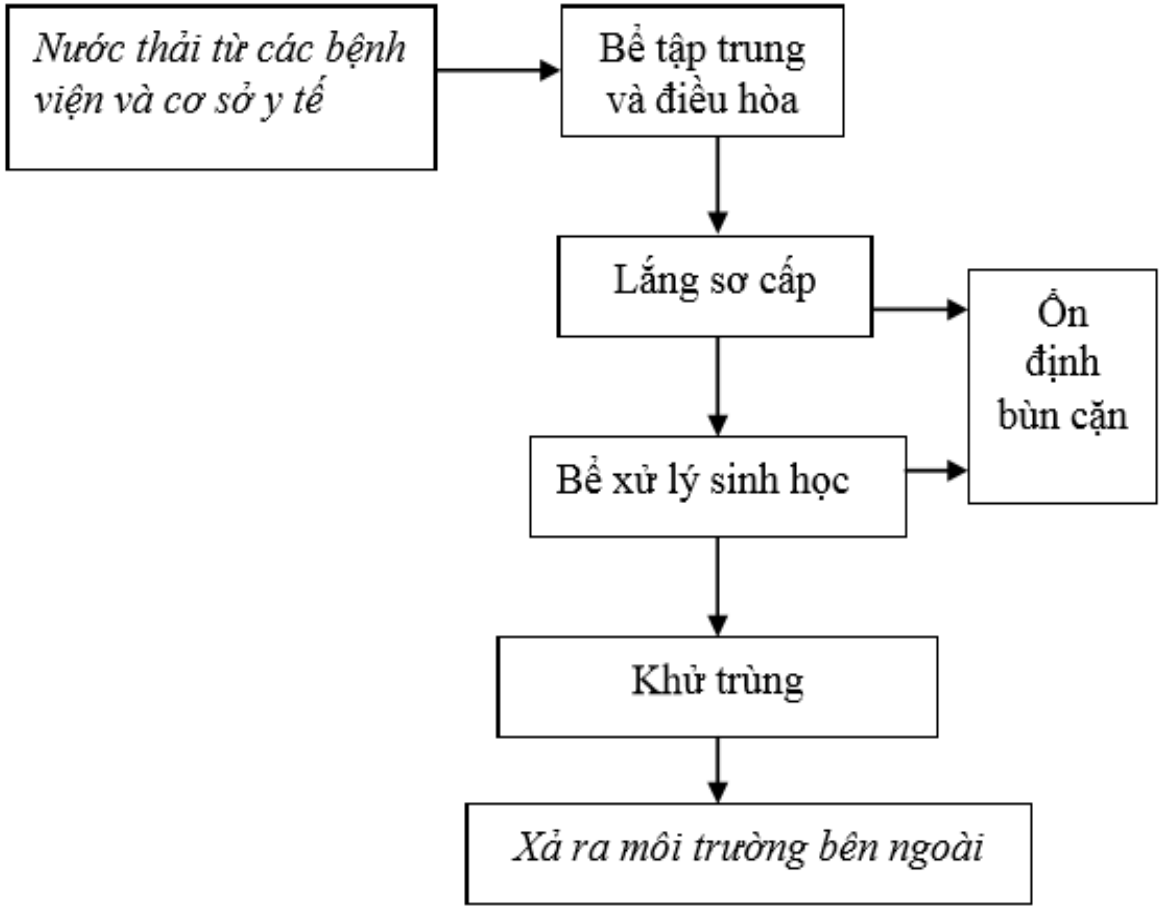
5) Các yếu tố có liên quan khác như:

- Xây dựng không phức tạp, dễ hợp khối và chi phí đầu tư không cao;
- Hệ thống xử lý nước thải thân thiện với môi trường
- Phải hiện đại, dễ quản lý, chi phí vận hành và bảo dưỡng phù hợp với điều kiện bệnh viện.

Sơ đồ tổ chức thoát nước và xử lý nước thải cho cụm bệnh viện và cơ sở y tế



Sơ đồ nguyên tắc xử lý nước thải tập trung cho cụm bệnh viện



Cái gì chúng ta cố gắng loại bỏ?

- Hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần, tính chất của nước thải
- Thông thường, đó là:
  - Rác và cặn bã
  - Các chất hữu cơ
  - Các chất rắn lơ lửng
  - Các chất dinh dưỡng
  - Ammonia
  - Sinh vật gây bệnh
  - Kim loại
  - Các hợp chất độc hại

Làm thế nào để loại bỏ?

- **Quá trình vật lý**
  - Sàng lọc
  - Lắng cặn
  - Loại bỏ chất béo
- **Quá trình sinh/hóa học/hóa lý**

  Các vi sinh vật

  Các chất hóa học, điện hóa
- **Tiệt khuẩn**

  Chlorine, UV light, etc

4.2. CÁC GIAI ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

- Bước 1: (Xử lý sơ bộ chất lỏng độc hại) xử lý vi khuẩn lây nhiễm, chất phóng xạ,…
- Bước 2: (Xử lý bậc 1) loại bỏ các tạp chất dạng lơ lửng
- Bước 3: (Xử lý bậc 2) là loại bỏ cacbon hòa tan và các dạng hợp chất nitơ, phốt pho nhờ vi sinh vật
- Bước 4: Khử trùng
- Bước 5: Xử lý bùn thải

4.2.1 Giai đoạn tiền xử lý

❖ **H**ết sức quan trọng

thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

- khoa y học hạt nhân: Nước thải phải được lưu giữ riêng > 10 chu kỳ bán hủy.
- khu vực căng tin, nhà ăn: tách dầu mỡ
- các dòng thải đặc thù: xử lý sơ bộ ngay tại nguồn phát sinh trước khu đấu nối vào hệ thống thu gom

4.2.2. Giai đoạn xử lý cấp 1

- Mục đích: loại bỏ các tạp chất dạng lơ lửng
- Qua công đoạn tiền xử lý, hàm lượng COD, BOD trong nước thải y tế giảm đáng kể
- Thiết bị kỹ thuật : Song chắn rác, bể lắng cấp một, bể điều hòa.

4.2.2. Giai đoạn xử lý cấp 1

- **Song chắn rác:**

- Dùng để tách rác trước khi vào trạm bơm hoặc trạm xử lý tập trung

- Các loại song chắn rác: thủ công, cơ giới hoặc kết hợp nghiền rác.

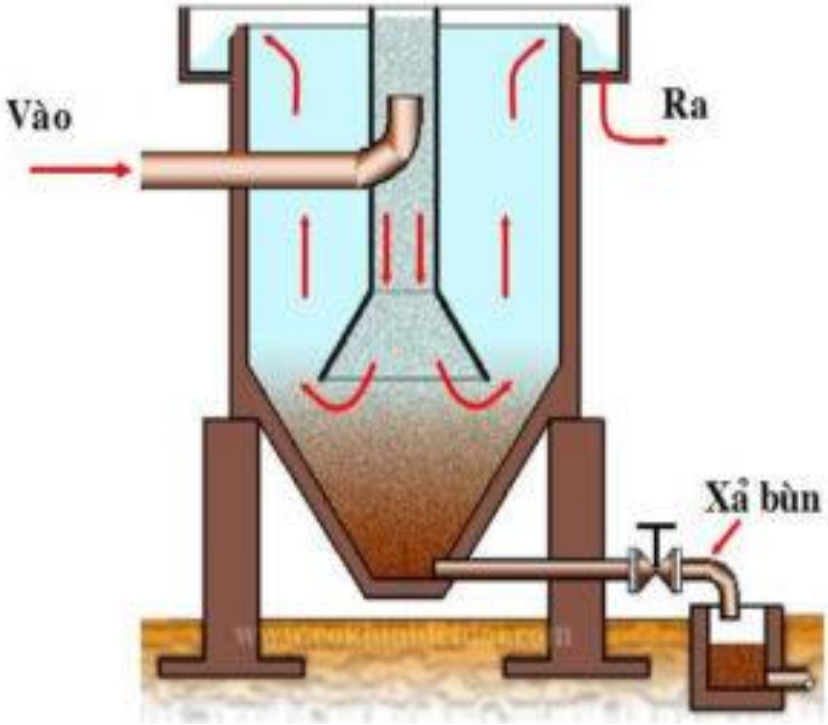
- là bắt buộc của các công trình xử lý nước thải

4.2.2. Giai đoạn xử lý cấp 1:

- **Bể lắng sơ cấp**

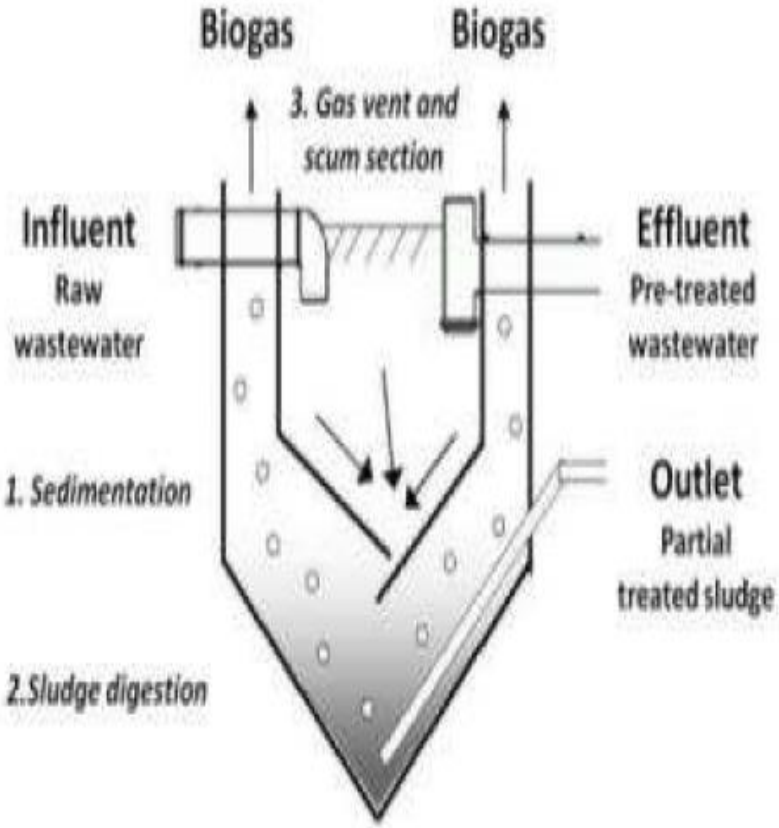
Chức năng: giữ lại các hạt cặn có kích thước nhỏ, có thể kết hợp cả quá trình lắng và phân huỷ.

4.2.2. Giai đoạn xử lý cấp 1:



Bể lắng đứng:
để tách cặn, đảm bào TSS < 150 mg/L trước khi đưa đi xử lý sinh học hoặc khử trùng.

Bể lắng hai vỏ:
là công trình có các máng lắng để diễn ra quá trình lắng trọng lực tách cặn lắng theo dòng chảy ngang và ngăn ổn định yếm khí bùn cặn lắng.



Hình 1-3: Sơ đồ cấu tạo bể lắng hai vỏ

4.2.3. *Giai đoạn xử lý cấp 2*

Loại bỏ carbon hòa tan và các dạng hợp chất nitơ, phốt pho dưới tác dụng của hệ vi sinh vật trong nước thải

=> hai phương thức thường được sử dụng là hệ màng lọc cố định bám dính và bùn hoạt tính lơ lửng

1) Bể lọc sinh học

Dùng để xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí mức độ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

Nguyên tắc hoạt động: vi sinh vật dính bám trên vật liệu lọc rắn và hình thành màng lọc sinh học.

❖ **Bể lọc sinh học nhỏ giọt:**

Được cấp gió tự nhiên hoặc cấp gió nhân tạo.

Yêu cầu BOD5 của nước thải <200 mg/l.

.

4.2.3. *Giai đoạn xử lý cấp 2*

❖ **Bể lọc sinh học ngập nước**

Là loại công trình có giá thể thay cho vật liệu lọc, đặt ngập trong nước để vi sinh vật dính bám.

=>các lớp màng để hấp thụ chất hữu cơ, dinh dưỡng.

Bể hoạt động trong điều kiện kỵ khí hoặc hiếu khí

Giá thể vi sinh vật của bể lọc sinh học ngập nước

2) Đĩa sinh học:

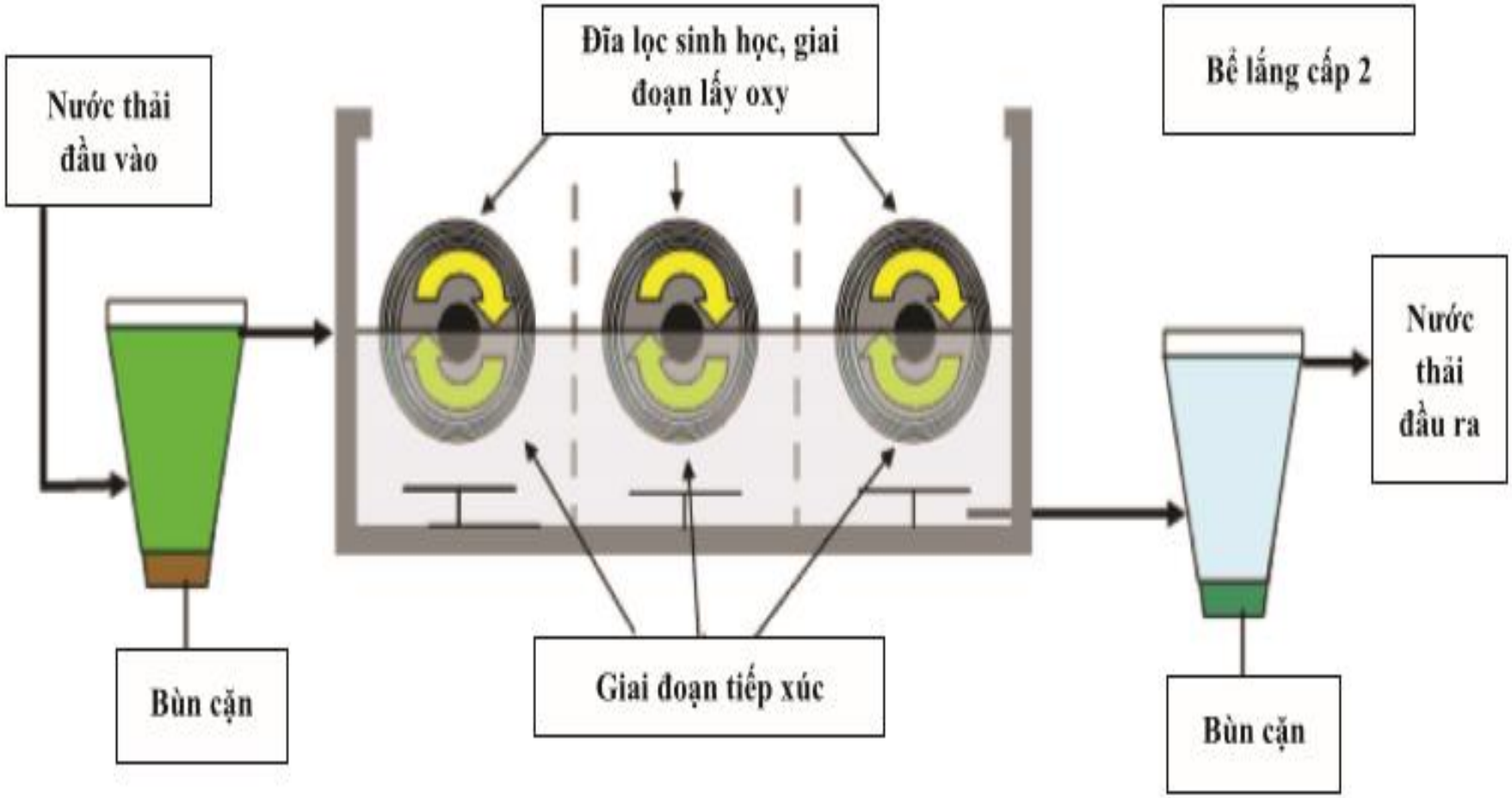
Hệ thống được thiết kế dạng đĩa với vi sinh vật bám dính trên đĩa.

Hệ chuyển động được gắn vào trục làm cho đĩa chuyển động quay tròn => giúp oxy đi vào sâu bên trong của giá thể sinh học.

Tải trọng thiết kế theo BOD5 là 8 -10g/m2/ngày.

Hiệu suất khử BOD và nitơ amon đạt trên 90%

Cấu tạo hoạt động đĩa quay sinh học



4.2.3. *Giai đoạn xử lý cấp 2*

3) Bể hiếu khí truyền thống (Aeroten trộn).

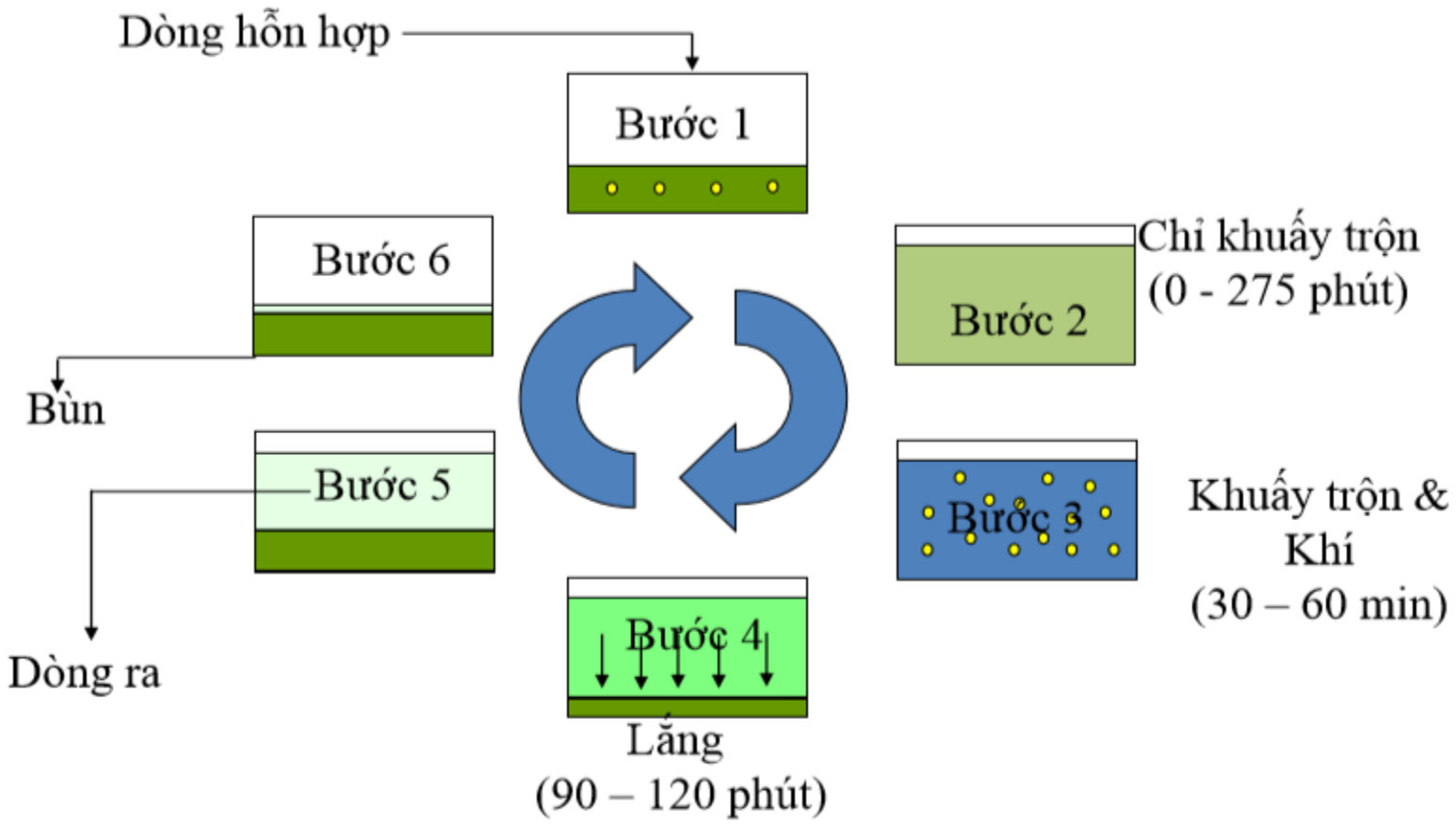
Tác nhân để xử lý nước thải là bùn hoạt tính. các loại vi khuẩn hiếu khí tích tụ thành các bông bùn sẽ hấp thụ các chất hữu cơ và sử dụng oxy bão hòa trong nước để oxy hóa chất hữu cơ.

4) Bể aeroten hoạt động gián đoạn theo mẻ

(Sequencing Batch Reactor - SBR)

- kết hợp cả 3 quá trình xử lý thiếu khí, xử lý hiếu khí và lắng bùn hoạt tính: xử lý BOD và nitơ. Số bể SBR tối thiểu là 2.

Bể xử lý sinh học theo mẻ SBR (Sequencing Batch Reactor)



4.2.3. *Giai đoạn xử lý cấp 2*

5) Bể aeroten thổi khí kéo dài

Dùng để xử lý BOD, nitơ amoni và ổn định hiếu khí một phần bùn. Thời gian thổi khí trong bể aeroten ôxy hóa hoàn toàn t (h) phải lớn hơn 4 h.

4.2.3. *Giai đoạn xử lý cấp 2*

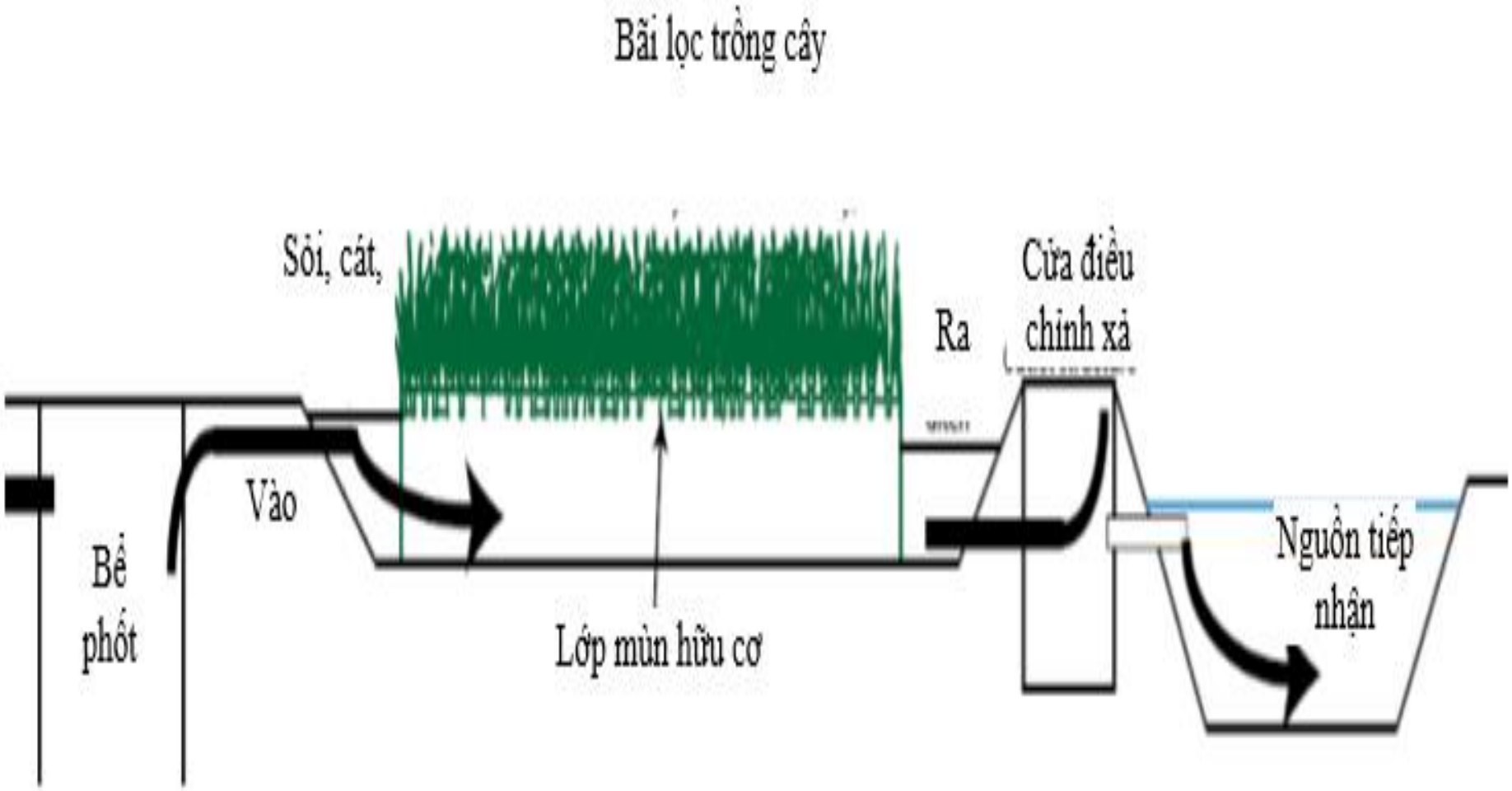
6) Mương ô xy hóa: Hoạt động theo nguyên lý bùn hoạt tính, được dùng để xử lý nước thải bậc hai hay bậc ba.

7. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên

- **Bãi lọc ngập nước**

- Gồm hai dạng: ngập nước bề mặt và ngập nước phía dưới (bãi lọc ngầm), áp dụng đối với vùng đất cát pha và sét nhẹ để xử lý sinh học hoàn toàn nước thải sau khi đã được lắng sơ bộ.
- Các bãi lọc ngập nước thường trồng cây phía trên nên gọi tắt là bãi lọc trồng cây.
- Nước thải phải được xử lý sơ bộ trong bể tự hoại hoặc trong các loại bể lắng sơ cấp

Bãi lọc ngập nước



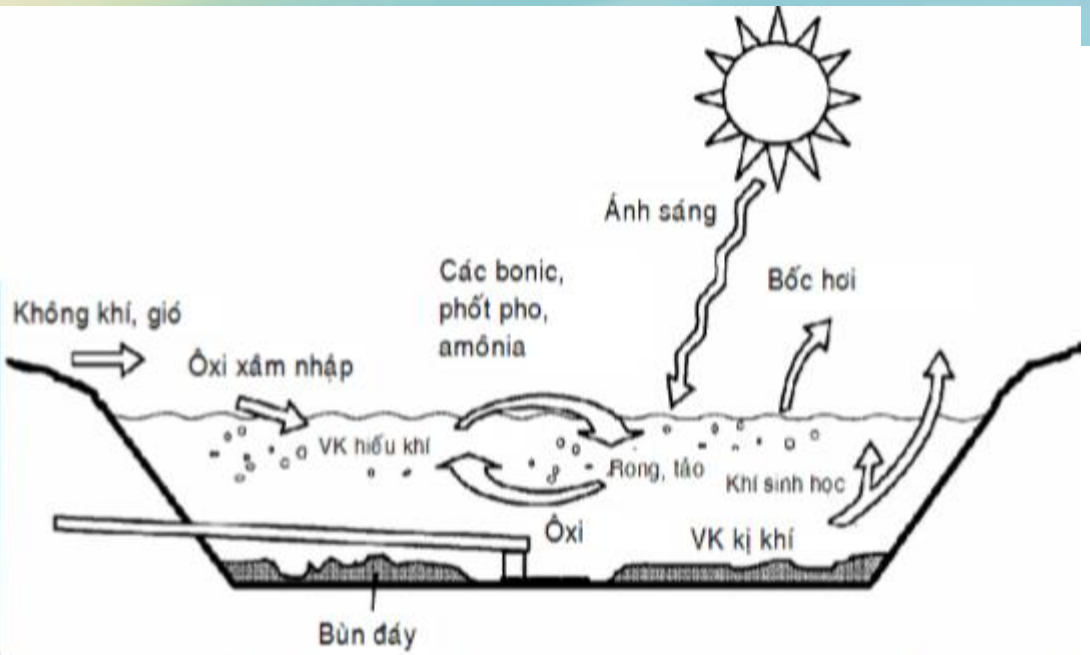
BÃI LỌC TRỒNG CÂY

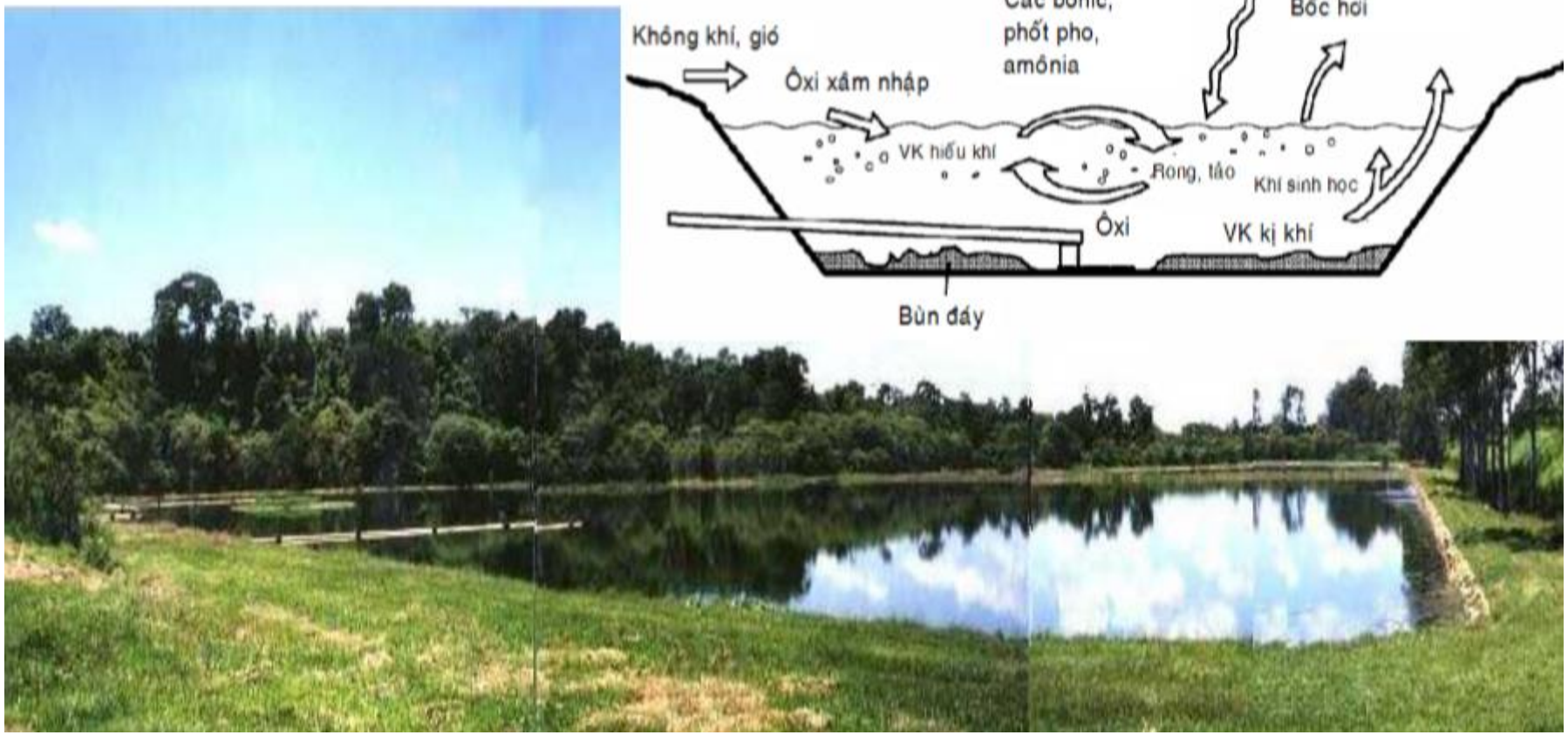
❖ Hồ sinh học

- có thể áp dụng để xử lý sinh học hoàn toàn hoặc không hoàn toàn các loại nước thải.
- còn được áp dụng để xử lý triệt để nước thải (nitơ, phốt pho và khử trùng) khi có yêu cầu xử lý ở mức độ cao.
- Hồ sinh học có các dạng sau đây:

- Hồ kỵ khí
- Hồ tùy tiện: hiếu khí/kỵ khí
- Hồ hiếu khí (làm thoáng tự nhiên/cưỡng bức).

Hồ sinh học


Ánh sáng
Các bonic,
phốt pho,
amônia
Bốc hơi
Không khí, gió
Ôxi xâm nhập
VK hiếu khí
Rong, tảo
Khí sinh học
Ôxi
VK kị khí
Bùn đáy



Lagoons

Un-aerated Lagoon

Aerated Lagoon

8. Công nghệ hợp khối đúc sẵn xử lý nước thải

4.2.4. Sau xử lý

- Là bước cuối cùng trong quá trình xử lý trước khi nước thải được thải ra môi trường tiếp nhận.
- Có thể phải sử dụng đến nhiều biện pháp kết hợp:

  - loại bỏ triệt để các chất hữu cơ lơ lửng tồn tại.

  - Khử trùng nước thải.

  - quá trình xử lý nước thải phát sinh một lượng bùn sinh khối => biện pháp xử lý.

a. Các kỹ thuật khử trùng nước thải y tế

- Khử trùng bằng tia cực tím (UV);
- Khử trùng bằng/các hợp chất của Clo
- Khử trùng bằng Ô zôn

Khử trùng bằng tia cực tím (UV)

- chỉ áp dụng sau khi làm sạch sinh học hoàn toàn và hiệu quả hấp thụ tia cực tím của nước thải đạt tối thiểu là 70%.
- **Thiết bị phát tia cực tím bao gồm:**

- Tủ điện điều khiển và phân phối điện trung tâm tới các module đèn tia cực tím và các thiết bị báo động;
- Các hệ thống:
  - đèn báo hiệu và quan trắc cường độ sóng UV;
  - gạt rửa các bóng đèn tia cực tím;
  - quản lý và điều khiển mức nước;
  - các tấm kính chắn an toàn và thiết bị ngăn ngừa ảnh hưởng sóng UV.

Khử trùng bằng clo hoặc các hợp chất của clo

- chỉ đạt hiệu quả cao khi nước thải chứa <10 mg/lít chất hữu cơ dạng lơ lửng.
- clo lỏng, nước javel (NaOCl), hay Canxi hypoclorit (Ca(OCl)2).

Ưu điểm

- Dễ thực hiện
- Chi phí thấp
- Dư lượng clo còn lại có thể duy trì hiệu lực khử trùng.
- Đáng tin cậy và hiệu quả: phổ rộng sinh vật gây bệnh.
- oxy hóa một số hợp chất hữu cơ, vô cơ.
- dễ kiểm soát liều lượng và thay đổi linh hoạt.
- có thể loại bỏ/giảm bớt mùi trong quá trình khử trùng

Nhược điểm

- Clo dư độc hại với đời sống thủy sinh.
- ăn mòn cao và độc hại=>rủi ro khi lưu trữ, vận chuyển, xử lý
- tạo ra các hợp chất độc hại hơn (THMs).
- làm cho giá trị TDS tăng lên.
- Hàm lượng clorua (Cl-) tăng cao
- Ký sinh trùng đề kháng với liều thấp clo
- Tác động dài hạn của các hợp chất cơ clo vào môi trường cũng chưa được làm rõ.

Khử trùng bằng ô zôn

- có tính oxy hóa mạnh hơn clo.
- tính khử trùng tốt và ổn định hơn clo.
- có khả năng phá hủy các chất kháng sinh còn dư trong nước thải sau xử lý.
- O3 là chất có mùi khó chịu và độc hại với cơ thể người ở nồng độ cao.
- Hệ thống bao gồm thiết bị điều chế ô zôn và thiết bị phản ứng

b. Kỹ thuật xử lý bùn cặn

- bùn cặn chủ yếu được ổn định, thông hút và đưa ra xử lý bên ngoài bệnh viện.
- có thể dùng phương pháp làm khô bằng thủ công hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng

- **Các công trình ổn định bùn cặn**

  Mục đích: giảm khối lượng cặn, tác nhân gây bệnh, mùi hôi thối hoặc ngăn ngừa khả năng thối rữa và làm cho bùn cặn thành dạng dễ dàng tách nước.

Các công trình ổn định bùn cặn

- **Ổn định yếm khí bùn cặn:**

  đặc trưng bằng sự phân huỷ kỵ khí các chất hữu cơ trong bể kín.

Quá trình này diễn ra rất phức tạp có thể phân ra làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn thứ nhất: sự hình thành số lượng lớn axit, dấm, chất béo, hydrocacbon; ngoài ra: axit cacbonic, rượu, cồn, axit amin, H_2S; NH_3.
- Giai đoạn thứ hai: sự phá vỡ thành phần của các chất hình thành từ giai đoạn thứ nhất => metan (CH_4), CO_2, H_2

Các công trình ổn định bùn cặn

❖ **bằng hóa chất:**

- Clo: Ca(OCl)2 hay Clo hơi cho vào dung dịch cặn đã cô đặc để khử mùi, oxy hoá các chất hữu cơ, ngăn cản quá trình thối giữa và diệt trùng.

=>không làm giảm khối lượng cặn, có mùi Clo, tốn Clo và tạo ra sản phẩm phụ có thể gây hại

=>áp dụng trạm xử lý có công suất nhỏ

- có thể bằng vôi.

Cho vôi vào nâng pH của hỗn hợp cặn lên trên 12. => vi khuẩn không sống được -> cặn không bị phân huỷ, không có mùi, không gây độc hại

❑Các phương pháp làm khô bùn cặn

- Làm khô là quá trình làm tăng nồng độ cặn bằng cách loại bỏ một phần nước ra khỏi hỗn hợp, làm giảm khối lượng bùn cặn phải vận chuyển và giảm thể tích các công trình xử lý tiếp theo, mục đích:
- Giảm khối lượng bùn cặn đưa đến nơi tiếp nhận.
- Thích hợp để chôn lấp hoặc mục đích cải tạo đất.
- Làm giảm lượng nước có thể ngấm vào trong môi trường xung quanh bãi thải.
- Giảm khả năng phát tán mùi và độc tính.

- **Sân phơi bùn:** là một khu đất xốp có mặt bằng hình chữ nhật dễ thấm nước, xung quanh xây bờ chắn. Phơi tự nhiên cặn khô
- **Làm khô bùn bằng bãi lọc trồng cây:**

  Bãi lọc trồng lau sậy có khả năng hấp thu nước qua dễ cây và thoát hơi nước qua lá

  làm khô đơn giản, hiệu quả, thời gian loại bỏ bùn khoáng có thể lên đến 10 năm.
- **Làm khô bùn bằng các thiết bị cơ khí:** làm khô cơ học bằng quay li tâm hay ép lọc băng tải.

Kết luận

- Xử lý nước thải bệnh viện là một công việc bắt buộc các cơ sở y tế phải thực hiện..
- Nguyên tắc xây dựng của các công trình xử lý nước thải đều dựa trên cơ sở các quá trình tự làm sạch của nước, sự can thiệp của con người là thúc đẩy, tạo điều kiện làm nhanh quá trình.
- Sau các gđoạn xử lý nước thải bệnh viên, phải làm tiếp công đoạn khử trùng và xử lý bùn cặn
- Việc lựa chọn công nghệ xử lý phức tạp phải dựa vào rất nhiều yếu tố, tùy điều kiện, mỗi bệnh viện lựa chọn mô hình xử lý thích hợp.